

問題1 以下の問いに答えなさい。

(1) 以下の各関数をマクローリン展開により，無限級数に展開しなさい。

(i) $y = \cos x$

(ii) $y = e^x$

(2) 次式が成り立つことを証明しなさい。

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

(3) 次式が成り立つことを示しなさい。

$$e^{i\pi} = -1$$

(4) i が実数であることを示しなさい。

問題2 以下の問いに答えなさい。

(1) 連立方程式

$$\begin{cases} -2x + y + z = 2 \\ x - 2y + z = 2 \\ x + y - 2z = -4 \end{cases} \quad \text{①}$$

の係数行列 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ の階数(rank)を求めなさい。また、方程式①の解を求めなさい。

(2) f をベクトル空間 V からベクトル空間 V' への線形写像とする。ベクトル空間 V に属するベクトル $v_1, v_2, \dots, v_r$ が一次独立であることの定義を述べなさい。また、 $f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_r)$ が一次独立ならば、 $v_1, v_2, \dots, v_r$ も一次独立であることを示しなさい。

問題3 $n+1$ 個の点 (x_i, f_i) ($i = 0, 1, \dots, n$) を通る n 次関数 $p_n(x)$ は、ラグランジュ補間公式により次のように与えられる。

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i \frac{g_i(x)}{g_i(x_i)}$$

ここで,

$$g_i(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)$$

とする。以下の問いに答えなさい。

(1) 2つの点 (x_0, f_0) , (x_1, f_1) を通る 1 次関数 $p_1(x)$ を求めなさい。

(2) $\int_{x_0}^{x_1} p_1(x) dx = \frac{h}{2}(f_0 + f_1)$ となることを示しなさい。ただし, $h = x_1 - x_0$ とする。

(3) 3つの点 (x_0, f_0) , (x_1, f_1) , (x_2, f_2) を通る 2 次関数 $p_2(x)$ を求めなさい。

(4) 関数 $f(x) = \log_e x$ を, 3つの点 $(1, f(1))$, $(2, f(2))$, $(3, f(3))$ を通る 2 次関数 $p_2(x)$ に置き換えることで, $1 \leq x \leq 3$ における積分値の近似値

$$\int_1^3 f(x) dx \approx \int_1^3 p_2(x) dx$$

を求めなさい。また, 近似誤差も求めなさい。ただし, $\log_e 2 = 0.693$, $\log_e 3 = 1.099$ とする。

問題 4 命題 P, Q, R に対して以下の問いに答えなさい。ただし、 $\overline{X}$ は命題 X の否定、および $X=Y$ は命題 X と命題 Y が同値であることを表す。

- (1) $P \rightarrow Q$ の真理値表を示しなさい。
- (2) $P \rightarrow Q = \overline{P} \vee Q$ であることを真理値表により示しなさい。
- (3) $((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q$ は恒真命題であることを示しなさい。
- (4) $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$ は恒真命題であることを示しなさい。

問題5 通信路の入力と出力を表す確率変数をそれぞれ X, Y と書くことにする。通信路線図が図1で与えられる通信路，すなわち，入力アルファベットと出力アルファベットが $\{0, 1\}$ であり，反転確率 ϵ の二元対称通信路について，以下の問いに答えなさい。ただし，反転確率 ϵ は $0 \leq \epsilon \leq 1/2$ を満たす実数である。

- (1) 条件付き確率 $p_{Y|X}(0|0), p_{Y|X}(0|1), p_{Y|X}(1|0), p_{Y|X}(1|1)$ をそれぞれ求めなさい。
- (2) 通信路への入力確率が $p_X(0) = q, p_X(1) = (1 - q)$ で与えられると仮定する。
 - (i) 同時確率 $p_{X,Y}(0, 0), p_{X,Y}(0, 1), p_{X,Y}(1, 0), p_{X,Y}(1, 1)$ をそれぞれ求めなさい。
 - (ii) 周辺確率 $p_Y(0), p_Y(1)$ を求めなさい。
 - (iii) エントロピー $H(Y)$ を求めなさい。
 - (iv) 条件付きエントロピー $H(Y|X)$ を求めなさい。
 - (v) 相互情報量 $I(X; Y)$ を求めなさい。
- (3) この通信路の通信路容量を求めなさい。

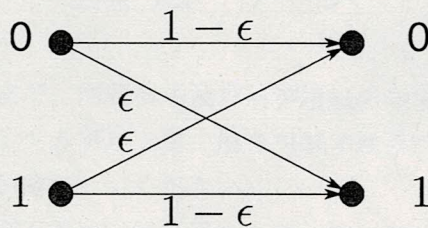


図 1: 通信路線図